

## บทที่ 3

### วิธีดำเนินการจัดทำโครงการ

#### 3.1 การวิเคราะห์ปัญหา

จากการศึกษาปัญหาพบว่า การสื่อสารระหว่างผู้ใช้ภาษามือกับบุคคลทั่วไปยังต้องพึ่งล่าม การเขียน หรือการพิมพ์ข้อความในหลายสถานการณ์

วิธีดังกล่าวอาจใช้เวลานานและไม่สะดวกเมื่อผู้ใช้ต้องสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

โครงการจึงกำหนดปัญหาหลักเป็นการสร้างต้นแบบที่รับท่าทางจากเว็บแคม จำแนกคำที่ระบบรู้จัก และนำเสนอผลเป็นข้อความกับเสียงภาษาไทยโดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ทั่วไป

การวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้าพบว่า ภาษามือหนึ่งคำไม่ได้ขึ้นกับรูปมือเพียงเฟรมเดียว แต่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งช่วงบน ทิศทาง และลำดับการเคลื่อนไหว

ระบบจึงต้องเก็บข้อมูลหลายเฟรมต่อเนื่องและรักษาลำดับของจุดสำคัญให้เหมือนกัน

ทั้งขณะเก็บข้อมูล ฝึกแบบจำลอง และทำนายแบบเวลาจริง หากลำดับคุณลักษณะไม่ตรงกัน

แบบจำลองจะตีความค่าคนละความหมายและให้ผลผิดพลาดได้

ข้อจำกัดที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่ ความแตกต่างของรูปร่างมือ ระยะจากกล้อง มุมกล้อง แสง ฉากหลัง ความเร็วในการทำท่า การบังมือ และจำนวนข้อมูลต่อคำ นอกจากนี้

ระบบรุ่นนี้เป็นการรู้จำแบบแยกคำจากรายการที่กำหนดไว้

ไม่ได้แปลภาษามือแบบต่อเนื่องหรือวิเคราะห์ไวยากรณ์

จึงต้องกำหนดความสามารถและขอบเขตการใช้งานให้ชัดเจนก่อนออกแบบ

##### 3.1.1 ความต้องการของระบบ

1. รับภาพจากเว็บแคมและตรวจจับช่วงบนกับมืออย่างน้อยหนึ่งข้างได้ต่อเนื่อง
2. เก็บข้อมูลหนึ่งท่าเป็นลำดับ 30 เฟรม และจัดรูปแบบข้อมูลทุกคลิปให้มีมิติเท่ากัน
3. เพิ่มหรือลบท่า เก็บคลิป ตรวจสอบข้อมูล และฝึกแบบจำลองใหม่ได้โดยไม่แก้ไขซอร์สโค้ดหลัก
4. จำแนกเฉพาะท่าที่อยู่ในชุดข้อมูล พร้อมแสดงชื่อท่าและค่าความเชื่อมั่น
5. สะสมคำเป็นประโยค ลบหรือล้างข้อความ และอ่านออกเสียงภาษาไทยได้
6. จัดการกรณีกล้อง ข้อมูล แบบจำลอง หรือระบบเสียงไม่พร้อมโดยไม่ทำให้โปรแกรมค้าง

### 3.1.2 เกณฑ์และข้อจำกัดในการพัฒนา

ระบบต้องสร้างเวกเตอร์ 171 ค่าต่อเฟรมจากจุดช่วงบน 15 จุดและมือข้างละ 21 จุด แล้วเรียงข้อมูล 30 เฟรมเป็น 5,130 ค่าต่อคลิป แบบจำลองต้องบันทึกคู่กับตัวเข้ารหัสชื่อคลาส และก่อนทำนายต้องตรวจว่าจำนวนคุณลักษณะกับรายชื่อคลาสตรงกับการตั้งค่าปัจจุบัน

การประเมินภายในใช้ค่าความถูกต้อง (Accuracy), ค่าความแม่นยำ (Precision), ค่าความระลึก (Recall), คะแนนเอฟวัน (F1-score) และเมทริกซ์ความสับสน (Confusion Matrix) แต่คะแนนดังกล่าวยังไม่ยืนยันการใช้งานกับบุคคลทั่วไป

หากข้อมูลฝึกและทดสอบมาจากผู้ทำท่าหรือสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน

ดังนั้นระบบต้องเก็บข้อมูลกำกับ (metadata)

ของผู้ทำท่าและเซสชันไว้สำหรับการแบ่งข้อมูลแบบแยกกลุ่มในระยะต่อไป

## 3.2 การออกแบบการจัดสร้างโครงงาน

การออกแบบ HandVox แบ่งระบบเป็นองค์ประกอบย่อยที่เชื่อมต่อกัน ได้แก่ การรับภาพ การตรวจหาจุดสำคัญ การปรับมาตรฐานพิกัด การสะสมลำดับเฟรม การจัดการชุดข้อมูล การฝึกแบบจำลอง การทำนาย และการนำเสนอผล การแบ่งหน้าที่ช่วยให้ตรวจสอบความผิดพลาดและเปลี่ยนส่วนประกอบได้โดยไม่กระทบทั้งระบบ

### 3.2.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ

เว็บแคมส่งภาพเข้าสู่ OpenCV แล้วแปลงสีเพื่อให้ MediaPipe Holistic ตรวจหาจุดสำคัญ ฟังก์ชัน body\_features.py เลือกเฉพาะจุดที่ใช้ ปรับพิกัดด้วยจุดกึ่งกลางและระยะระหว่างไหล่ และคืนเวกเตอร์ 171 ค่า เมื่อสะสมครบ 30 เฟรม ระบบเรียงเป็นเวกเตอร์ 5,130 ค่าเพื่อส่งให้เครื่องเวกเตอร์สนับสนุน (Support Vector Machine: SVM) จำแนกผลลัพธ์ผ่านการตรวจค่าความเชื่อมั่นและการรวมผลย้อนหลัง ก่อนแสดงชื่อท่า ประโยค และเสียงพูด

เส้นทางเก็บข้อมูลกับเส้นทางทำนายใช้ฟังก์ชันสกัดคุณลักษณะเดียวกัน เพื่อให้จำนวน ลำดับ และการเติมศูนย์เมื่อไม่พบมือข้างหนึ่งเหมือนกัน ภาพจากกล้องใช้ระหว่างประมวลผล ส่วนข้อมูลหลักที่บันทึกเป็นพิกัดจุดสำคัญและ metadata ซึ่งช่วยลดขนาดไฟล์และลดรายละเอียดภาพที่ไม่จำเป็น

สถาปัตยกรรมการทำงานของ HandVox



ใช้คุณลักษณะรูปทรงและการเคลื่อนไหวที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ไม่ใช้การแปลภาษามือต่อเนื่องทั้งภาพ

ภาพที่ 3.1 สถาปัตยกรรมการประมวลผลของ HandVox

### 3.2.2 วัสดุ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์

| ประเภท    | รายการ                           | หน้าที่                           |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|
| ฮาร์ดแวร์ | คอมพิวเตอร์ Windows 10 หรือ 11   | พัฒนา เก็บข้อมูล และฝึกแบบจำลอง   |
| ฮาร์ดแวร์ | เว็บแคม 1280 × 720 พิกเซล        | รับภาพช่วงบนและมือของผู้ใช้       |
| ฮาร์ดแวร์ | ลำโพงหรือหูฟัง                   | ตรวจสอบเสียงภาษาไทย               |
| ซอฟต์แวร์ | Python 3.10 หรือ 3.11 และ OpenCV | ควบคุมกล้องและส่วนติดต่อ          |
| ไลบรารี   | MediaPipe Holistic               | ตรวจจุดสำคัญของร่างกายและมือ      |
| ไลบรารี   | NumPy และ scikit-learn           | จัดรูปข้อมูลและฝึก SVM            |
| ไลบรารี   | Pillow, gTTS และ pygame          | แสดงภาษาไทย สร้างและเล่นเสียง     |
| ข้อมูล    | NPZ, Dataset V2 และไฟล์ PKL      | เก็บลำดับท่า metadata และแบบจำลอง |

ตารางที่ 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้

OpenCV ทำหน้าที่ติดต่อกล้องและวาดหน้าจอ MediaPipe สกัดจุดสำคัญ NumPy จัดการอาร์เรย์ scikit-learn ฝึกและเรียกใช้ SVC ส่วน Pillow, gTTS และ pygame รองรับอักษรไทย การสร้างเสียง และการเล่นเสียง หากบริการสร้างเสียงไม่พร้อม ระบบรู้จำและแสดงข้อความต้องยังทำงานต่อได้

### 3.2.3 การออกแบบข้อมูลและส่วนติดต่อ

ชุดข้อมูลออกแบบให้หนึ่งรายการแทนการทำท่าหนึ่งครั้งด้วยอาร์เรย์ขนาด  $30 \times 171$  และป้ายกำกับหนึ่งชื่อ Dataset V2 เพิ่มรหัสผู้ทำท่า รหัสเซสชัน เวลาเก็บ และสถานะคุณภาพ

เพื่อให้ตรวจย้อนหลังและแบ่งชุดทดสอบตามบุคคลได้ ไฟล์กำหนดค่ารวบรวมชื่อท่า คำอธิบาย สี และค่าตั้งสำคัญเพื่อป้องกันการกระจายค่าคงที่ไว้หลายไฟล์

ส่วนติดต่อขณะเก็บข้อมูลต้องแสดงชื่อท่า จำนวนคลิป ความคืบหน้าของ 30 เฟรม และสถานะว่าพบจุดสำคัญหรือไม่ ส่วนหน้าทำนายต้องแสดงกรอบผู้ใช้ ชื่อท่า ค่าความเชื่อมั่น ประโยค ปุ่มควบคุม และสถานะเสียง โดยจัดให้ผลหลักอ่านได้ชัดเจนและไม่บดบังมือของผู้ใช้

### 3.3 การดำเนินการสร้าง (ตัวอย่างโค้ดบางส่วน)

การดำเนินงานเริ่มจากกำหนดรายการท่าและโครงสร้างข้อมูล แล้วพัฒนาแต่ละองค์ประกอบตามลำดับเพื่อให้สามารถทดสอบแยกส่วนได้ กระบวนการหลักมีดังต่อไปนี้

1. กำหนดขอบเขต รายการท่า ค่าตั้ง และโครงสร้างไฟล์ของโครงการ
2. พัฒนาฟังก์ชันตรวจจุดสำคัญและสร้างคุณลักษณะ 171 ค่าต่อเฟรม
3. พัฒนาหน้าจอเก็บคลิปและบันทึกหนึ่งท่าให้ครบ 30 เฟรม
4. ตรวจสอบรูปร่างข้อมูล ป้ายกำกับ จำนวนคลิป และ metadata ก่อนฝึก
5. แปลงคลิปเป็นเวกเตอร์ 5,130 ค่า แบ่งข้อมูล และฝึก SVM แบบ RBF
6. บันทึกแบบจำลอง ตัวเข้ารหัสชื่อคลาส และข้อมูลการทดลอง
7. พัฒนาการทำนายแบบเวลาจริง การสะสมประโยค และเสียงภาษาไทย
8. ทดสอบกรณีปกติ กรณีผิดพลาด และบันทึกข้อจำกัดเพื่อปรับปรุง

#### 3.3.1 การเก็บและจัดเตรียมข้อมูล

ก่อนเก็บข้อมูล ผู้จัดทำตรวจชื่อท่าไม่ให้ซ้ำและกำหนดคำอธิบายการเคลื่อนไหวให้ชัดเจน กล้องถูกจัดให้อยู่ในระดับที่มองเห็นศีรษะ ไหล่ ศอก ข้อมือ และนิ้วมือ

ผู้ทำท่าเริ่มและจบการเคลื่อนไหวภายในหน้าต่าง 30 เฟรม

โปรแกรมรับเฉพาะเฟรมที่พบช่วงบนและมืออย่างน้อยหนึ่งข้าง

แต่ละคำถูกเก็บหลายครั้งโดยเปลี่ยนจังหวะ ระยะ

และตำแหน่งเล็กน้อยโดยไม่เปลี่ยนความหมาย เพื่อให้แบบจำลองเห็นความแปรผันตามธรรมชาติ

Dataset V2 แยกข้อมูลตามผู้ทำท่าและเซสชัน พร้อมบันทึกสถานะยอมรับ (accepted) หรือปฏิเสธ (rejected) ทำให้สามารถตรวจคุณภาพและป้องกันคลิปที่ไม่สมบูรณ์เข้าสู่ชุดฝึก



ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างหน้าจอเก็บคลิปท่าทางของ HandVox

### 3.3.2 การสกัดและปรับมาตรฐานคุณลักษณะ

ระบบใช้จุดช่วงบน 15 จุดและจุดมือข้างละ 21 จุด รวม 57 จุด จุดละพิกัด  $x$ ,  $y$  และ  $z$  จึงได้ 171 ค่าต่อเฟรม จุดกึ่งกลางไหล่ใช้เป็นตัวนำกำเนิด และระยะระหว่างไหล่ใช้เป็นตัวปรับขนาด หากพบมือเพียงข้างเดียวจะเติมศูนย์ 63 ค่าให้มือที่หาย แต่ถ้าไม่พบช่วงบนหรือไม่พบมือทั้งสองข้างจะไม่รับเฟรมนั้น

#### ตัวอย่างโค้ดที่ 3.1 การสร้างเวกเตอร์คุณลักษณะ

```
def extract_features(results):
    pose = results.pose_landmarks
    left_hand = results.left_hand_landmarks
    right_hand = results.right_hand_landmarks
    if pose is None or (left_hand is None and right_hand is None):
        return None
    center, scale = _normalizer(pose)
    pose_points = [pose.landmark[index] for index in POSE_IDS]
    return (_encode(pose_points, center, scale, len(POSE_IDS))
            + _encode(left_hand.landmark if left_hand else None,
                      center, scale, HAND_POINTS)
            + _encode(right_hand.landmark if right_hand else None,
                      center, scale, HAND_POINTS))
```

ฟังก์ชันในไฟล์จริงใช้ลำดับจุดคงที่และคืนค่า None เมื่อข้อมูลไม่เพียงพอ ทั้ง collect\_data.py และ run\_detector.py เรียกใช้ฟังก์ชันเดียวกัน  
จึงลดความเสี่ยงที่ข้อมูลฝึกกับข้อมูลทำนายมีความหมายไม่ตรงกัน

### 3.3.3 การฝึกแบบจำลอง

ก่อนฝึก โปรแกรมตรวจขนาดอาร์เรย์ จำนวนป้ายกำกับ และความครบถ้วนของคลิป์ จากนั้นใช้ตัวเข้ารหัสป้ายกำกับ (LabelEncoder) แปลงชื่อทำเป็นรหัสและเรียงข้อมูล  $30 \times 171$  เป็นเวกเตอร์ 5,130 ค่า การทดลองคัดกรองแบ่งข้อมูลแบบคงสัดส่วนคลาส (stratified) อัตรา 80:20 และใช้เมล็ดสุ่ม (random seed) 42 ส่วนแผนประเมินมาตรฐานของ Dataset V2 กำหนดให้แยกผู้ทำระหว่างฝึกกับทดสอบ

แบบจำลองใช้เครื่องเวกเตอร์สนับสนุนชนิดจำแนก (Support Vector Classifier: SVC) ร่วมกับเคอร์เนลฟังก์ชันฐานรัศมี (Radial Basis Function: RBF) กำหนด C เท่ากับ 10, gamma เป็น scale, ความน่าจะเป็น (probability) เป็น true และน้ำหนักคลาส (class\_weight) เป็น balanced ค่า probability ทำให้ระบบนำค่าประกอบการตัดสินใจไปใช้ในเวลาจริง ส่วน class\_weight ช่วยลดผลจากจำนวนตัวอย่างแต่ละคลาสที่ไม่เท่ากัน  
เมื่อฝึกเสร็จจะบันทึกแบบจำลองและตัวเข้ารหัสชื่อคลาสเพื่อโหลดใช้ร่วมกัน

#### ตัวอย่างโค้ดที่ 3.2 การกำหนดและฝึก SVC

```
parameters = {
    "kernel": "rbf", "C": 10.0, "gamma": "scale",
    "probability": True, "class_weight": "balanced",
}
classifier = SVC(random_state=42, **parameters)
classifier.fit(train_x, train_y)
prediction = classifier.predict(test_x)
```

### 3.3.4 การทำนายแบบเวลาจริง

โปรแกรมโหลดแบบจำลองกับตัวเข้ารหัส ตรวจสอบจำนวนคุณลักษณะและรายชื่อคลาส แล้วเปิดเว็บแคม เมื่อได้เฟรมที่ผ่านเงื่อนไขจะเพิ่มเวกเตอร์ลงในคิวล่าสุด 30 เฟรม เมื่อคิวเต็มจึงเรียงข้อมูลและเรียก predict\_proba เพื่อหาคลาสที่มีค่าสูงสุด

ผลทำนายต้องผ่านเกณฑ์ความเชื่อมั่นและการยืนยันหลายเฟรมก่อนแสดงเป็นคำ ระบบใช้ผลย้อนหลังเพื่อลดการสั่น และล้างคิวเมื่อผู้ใช้ปล่อยมือนานเกินช่วงที่กำหนด

เพื่อไม่ให้เฟรมจากท่าเก่าปะปนกับท่าครั้งใหม่ คำที่ยืนยันแล้วสามารถเพิ่มลงในประโยค ลบ ล้าง หรืออ่านออกเสียงภาษาไทยได้

### ตัวอย่างโค้ดที่ 3.3 การทำนายจากลำดับ 30 เฟรม

```
motion_frames.append(features)
if len(motion_frames) == SEQUENCE_LENGTH:
    sequence = np.asarray(motion_frames, dtype=np.float32)
    sequence = sequence.reshape(1, -1)
    probability = model.predict_proba(sequence)[0]
    index = int(np.argmax(probability))
    label = label_encoder.classes_[index]
    confidence = float(probability[index])
```

| ปุ่ม      | การทำงาน                | เงื่อนไข                   |
|-----------|-------------------------|----------------------------|
| Space     | เพิ่มคำล่าสุดลงในประโยค | ต้องมีผลที่ยืนยันแล้ว      |
| Backspace | ลบคำล่าสุด              | ประโยคต้องไม่ว่าง          |
| Enter     | ล้างประโยค              | เริ่มข้อความใหม่           |
| S         | อ่านประโยคเป็นเสียงไทย  | มีข้อความและระบบเสียงพร้อม |
| Esc       | ออกจากโปรแกรม           | คั่นกล่องและปิดหน้าต่าง    |

ตารางที่ 3.2 การควบคุมระบบขณะใช้งาน

### 3.3.5 การทดสอบและควบคุมคุณภาพ

การทดสอบครอบคลุมทั้งเส้นทางปกติและเหตุการณ์ผิดพลาด ตั้งแต่ความพร้อมของกล่อง ความครบถ้วนของข้อมูล ความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับรายการท่า การตอบสนองเมื่อค่าความเชื่อมั่นต่ำ ไปจนถึงการทำงานต่อเมื่อระบบเสียงไม่พร้อม แต่ละกรณีกำหนดผลที่คาดหวังไว้เพื่อให้ตรวจสอบได้

| กรณีทดสอบ          | ผลที่คาดหวัง                 |
|--------------------|------------------------------|
| ไม่พบช่วงบนหรือมือ | ไม่เพิ่มเฟรมและไม่ทำนาย      |
| คลิปไม่ครบ 30 เฟรม | ไม่บันทึกเป็นตัวอย่างสมบูรณ์ |

| กรณีทดสอบ                  | ผลที่คาดหวัง                 |
|----------------------------|------------------------------|
| มีป้ายกำกับไม่พอ           | หยุดฝึกและแจ้งให้เพิ่มข้อมูล |
| โมเดลไม่ตรงกับรายการทำ     | หยุดทำนายและแจ้งให้ฝึกใหม่   |
| ค่าความเชื่อมั่นต่ำ        | ไม่ยืนยันข้อทำ               |
| ผู้ใช้ปล่อยมือนานเกินกำหนด | ล้างคิวและสถานะเดิม          |
| ระบบเสียงใช้งานไม่ได้      | ยังแสดงข้อความและทำนายต่อไป  |

ตารางที่ 3.3 กรณีทดสอบการทำงานของระบบ

หลังการทดสอบ ระบบบันทึกเวอร์ชันชุดข้อมูล รายชื่อคลาส ค่าตั้งแบบจำลอง จำนวนตัวอย่าง และผลประเมินไว้ร่วมกัน  
เมื่อเปลี่ยนข้อมูลหรือซอฟต์แวร์จะสร้างรอบทดลองใหม่แทนการเขียนทับผลเดิม  
และสำรองข้อมูลก่อนลบทำหรือรีเซ็ตชุดข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจย้อนกลับและทำซ้ำการทดลองได้

### 3.3.6 การบันทึกเวอร์ชันและการส่งมอบระบบ

ไฟล์ที่ใช้ส่งมอบประกอบด้วยซอร์สโค้ด รายการไลบรารี ไฟล์กำหนดค่า คู่มือเก็บข้อมูล ชุดข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ แบบจำลอง ตัวเข้ารหัสชื่อคลาส และรายงานผลการทดลอง  
แต่ละรอบระบบวันที่ เวอร์ชัน รายชื่อทำ จำนวนคลิบ และค่าตั้งที่ใช้  
เพื่อป้องกันการนำโมเดลคนละรุ่นไปใช้กับรายการคำหรือโครงสร้างข้อมูลที่ไม่ตรงกัน

ก่อนส่งมอบ ผู้จัดทำทดสอบการเปิดโปรแกรมบนเครื่องเป้าหมาย ตรวจสอบสิทธิ์เข้าถึงกล่อง ความพร้อมของแบบอักษรและเสียง เส้นทางไฟล์ และการคืนทรัพยากรเมื่อปิดโปรแกรม  
พร้อมจัดทำขั้นตอนสำรองและกู้คืนข้อมูล หากผู้ใช้เพิ่มหรือลบทำ ต้องเก็บข้อมูลให้ครบ ฝึกใหม่  
และตรวจรายชื่อคลาสก่อนนำแบบจำลองรุ่นใหม่มาใช้งาน